

Einsendeaufgaben – Lektion 1

Modul 61111: Mathematische Grundlagen

Aufgabe 1.2

a) Behauptung: $\sum_{i=1}^n i \cdot 2^i = (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Induktionsanfang ($n = 1$):

$$\sum_{i=1}^1 i \cdot 2^i = 1 \cdot 2 = 2 = (1-1) \cdot 2^{1+1} + 2 = (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2.$$

Induktionsschritt ($n \rightarrow n+1$):

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n+1} i \cdot 2^i &= (n+1) \cdot 2^{n+1} + \sum_{i=1}^n i \cdot 2^i \\ &\stackrel{\text{I.V.}}{=} (n+1) \cdot 2^{n+1} + (n-1) \cdot 2^{n+1} + 2 \\ &= 2^{n+1}((n+1) + (n-1)) + 2 \\ &= 2^{n+1} \cdot 2n + 2 \\ &= ((n+1)-1) \cdot 2^{(n+1)+1} + 2. \quad \square \end{aligned}$$

b) Behauptung: $6 \mid 7^n - 1$ für alle $n \in \mathbb{N}$.

Induktionsanfang ($n = 1$):

$$7^1 - 1 = 6, \quad \text{also gilt } 6 \mid 7^1 - 1.$$

Induktionsschritt ($n \rightarrow n+1$): Zu zeigen ist $6 \mid 7^{n+1} - 1$.

Es gilt:

$$7^{n+1} - 1 = 7^n \cdot 7 - 1 = 7^n \cdot 7 - 7 + 6 = (7^n - 1) \cdot 7 + 6.$$

Nach Induktionsvoraussetzung gilt $6 \mid 7^n - 1$. Da außerdem $6 \mid 6$ gilt, folgt $6 \mid (7^n - 1) \cdot 7 + 6$, denn allgemein gilt: aus $a \mid b$ und $a \mid c$ folgt $a \mid b + c$ (elementare Zahlentheorie). Wegen der Gleichheit $(7^n - 1) \cdot 7 + 6 = 7^{n+1} - 1$ ist die Behauptung bewiesen. $\square$